

六大AI核心概念

从幻觉到Agent：一堂课带你深入AI的核心世界



我们的学习路径：AI能力进化之旅



机器幻觉 (Hallucination)： AI为何会“一本正经地胡说八道”？



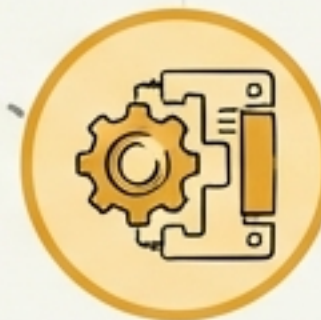
Token： AI如何理解并记忆我们说的话？



多模态 (Multimodality)： 让AI拥有“五官”，看懂世界。



生成式AI & LLM： 揭秘AI“无中生有”“生有”的创造力引擎。



微调 (Fine-tuning)： 如何将“通才”AI训练成“行业专家”？



AI Agent： 从“会说”到“会干”，AI的终极形态。

概念一：机器幻觉（Hallucination）

- **核心定义：** AI一本正经地胡说八道，生成看似合理但事实上错误或无中生有的信息。
- **它不是知识库：** 传统观念认为AI像个图书馆，精准检索答案。这是错误的。
- **它是概率大师：** 实际上，主流AI的核心是预测下一个最可能出现的词。它是一个故事家，而不是事实核查员。
- **根本动机：** AI的目标是说“像样的话”，保持对话流畅，而非确保“说真话”。
- **触发场景：** 当你问的问题超出其知识范围（例如：“尊嘟假嘟这个梗和哪个明星在海底捞有关？”），它会为了不冷场而启动“编故事”模式，将不相关的碎片信息拼接起来，创造一个逻辑自治但事实错误的答案。



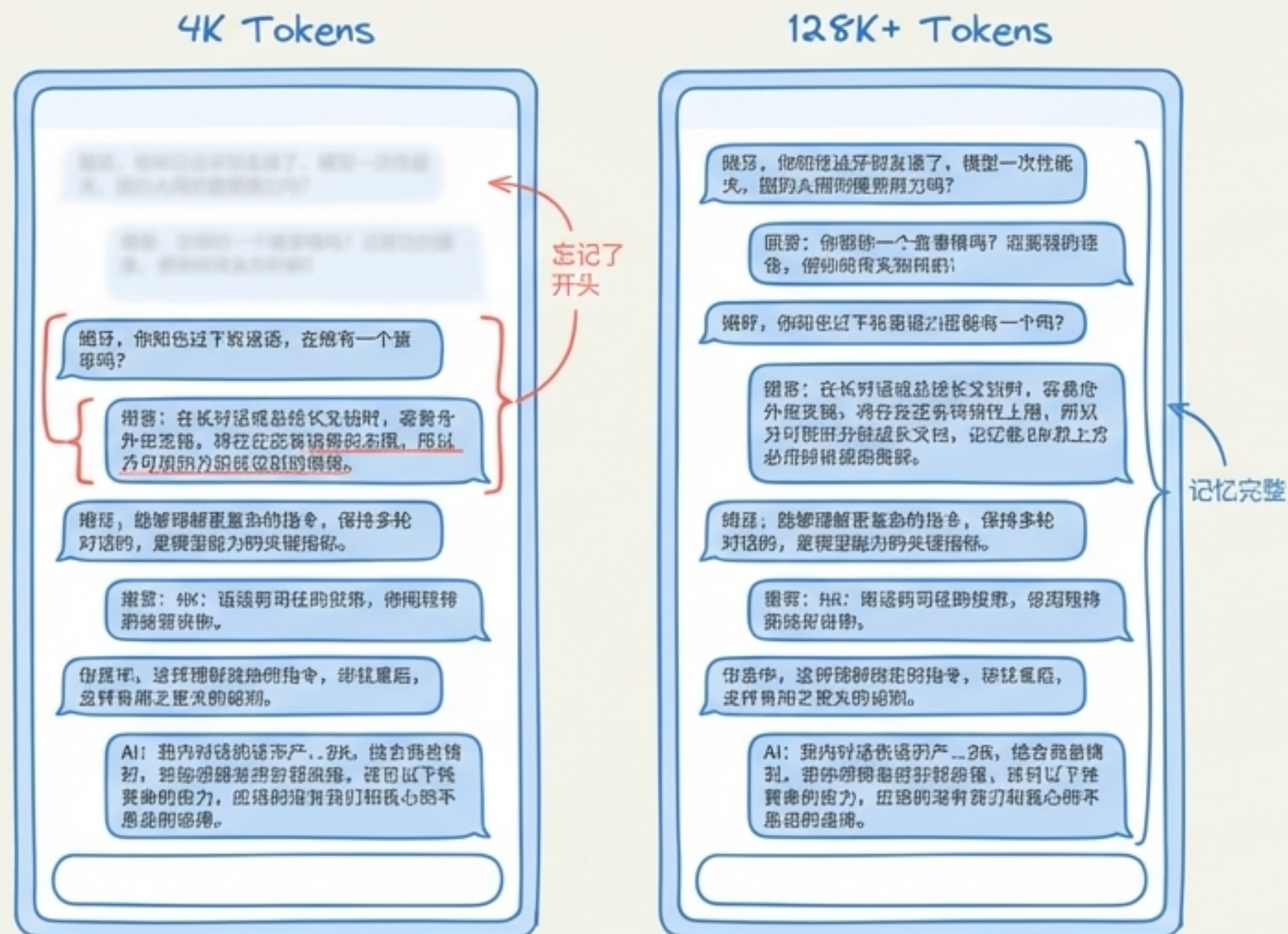
概念二：Token - AI眼里的“文字暗号”

- **核心定义：**Token是AI处理文本的最小单位。AI不理解句子，只理解由Token组成的数字序列。
- **为何需要Token：**AI本质是“数学家”，不懂人类情感。Token将语言数字化，转换成它能处理的数字密码。
- **分词（Tokenization）：**这个转换过程就是“分词”。
 - 中文：通常一个汉字或词语 $\approx$ 1个Token。
 - 英文：一个单词可能被拆分为多个Token（如'unbelievable'被拆成'un'、'believe'、'able'三个部分）。



Token的重要性：决定AI的“短期记忆”

- **上下文窗口（Context Window）**：模型一次性能够处理的Token数量上限，直接决定了AI的“记忆力”。
- **窗口大小的影响：**
 - **小窗口**：在长对话或总结长文档时，容易“断片”，忘记开头的信息。
 - **大窗口**：能够理解更复杂的指令，保持多轮对话的连贯性，是模型能力的关键指标。
- **行业趋势**：各大公司都在拼命扩展上下文窗口，从几千发展到百万级别。



概念三：多模态（Multimodality） – 赋予AI“五官”

- “模态”是什么：信息的类型。
 - 视觉模态：图片、视频
 - 听觉模态：声音、语音
 - 文字模态：文本、代码
- 多模态AI：能像人类一样，同时运用多种感官（模态）来理解和处理信息。
- 核心进化：从单纯的“聊天机器人”升级为可以看、听、说、分析的“智能助手”，从“懂你的文字”走向“懂你的世界”



多模态的应用：当AI开始“察言观色”



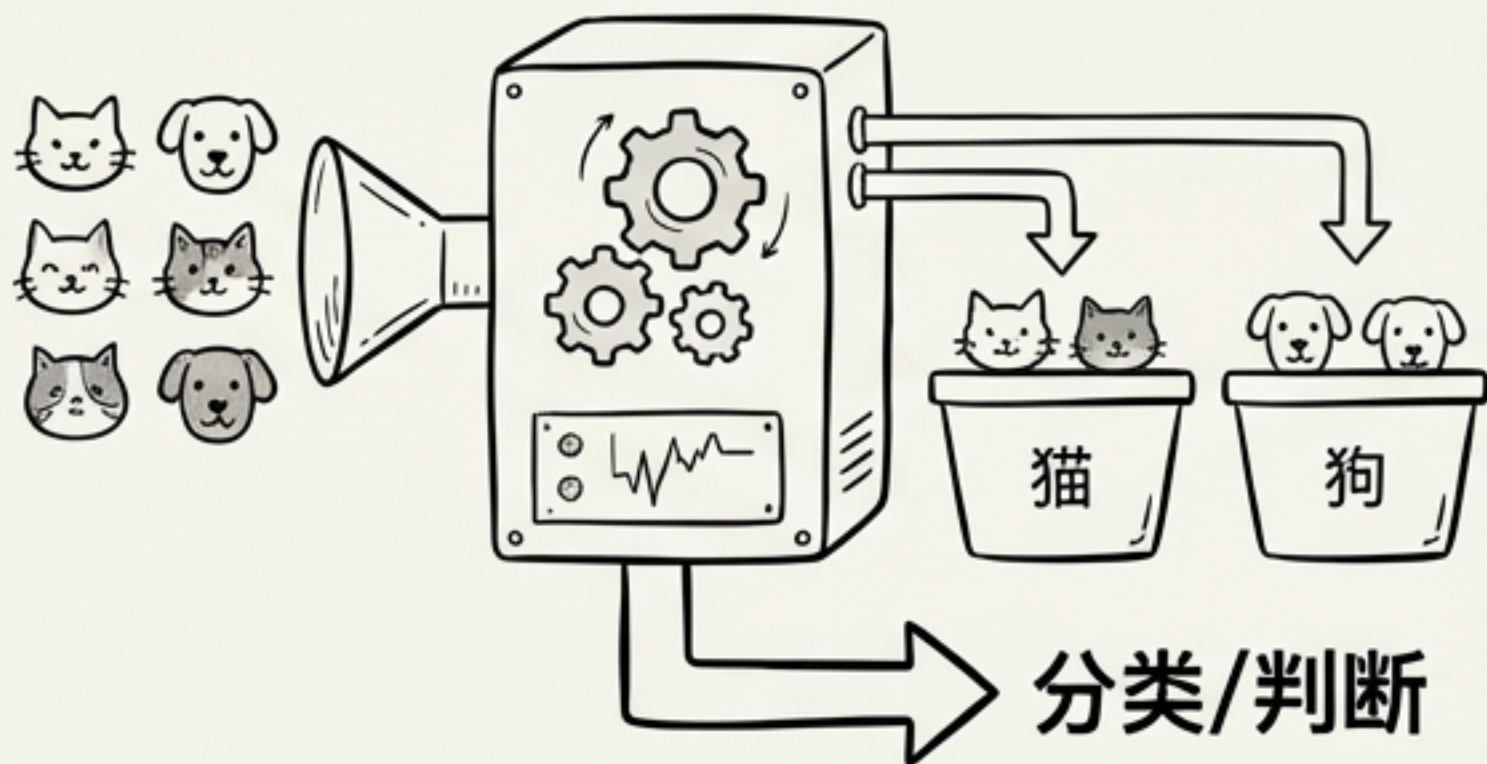
生活场景：你去超市挑西瓜，AI能帮你分析。

- **它能“看”：**分析西瓜表皮纹理是否清晰，颜色是否均匀。
- **它能“听”：**通过麦克风捕捉你拍击的声音，判断回声是沉闷还是空洞。

未来交互：你不再需要打字描述，AI可以直接理解你的世界。

概念四：生成式AI（Generative AI） – 从“判断题”到“创作题”

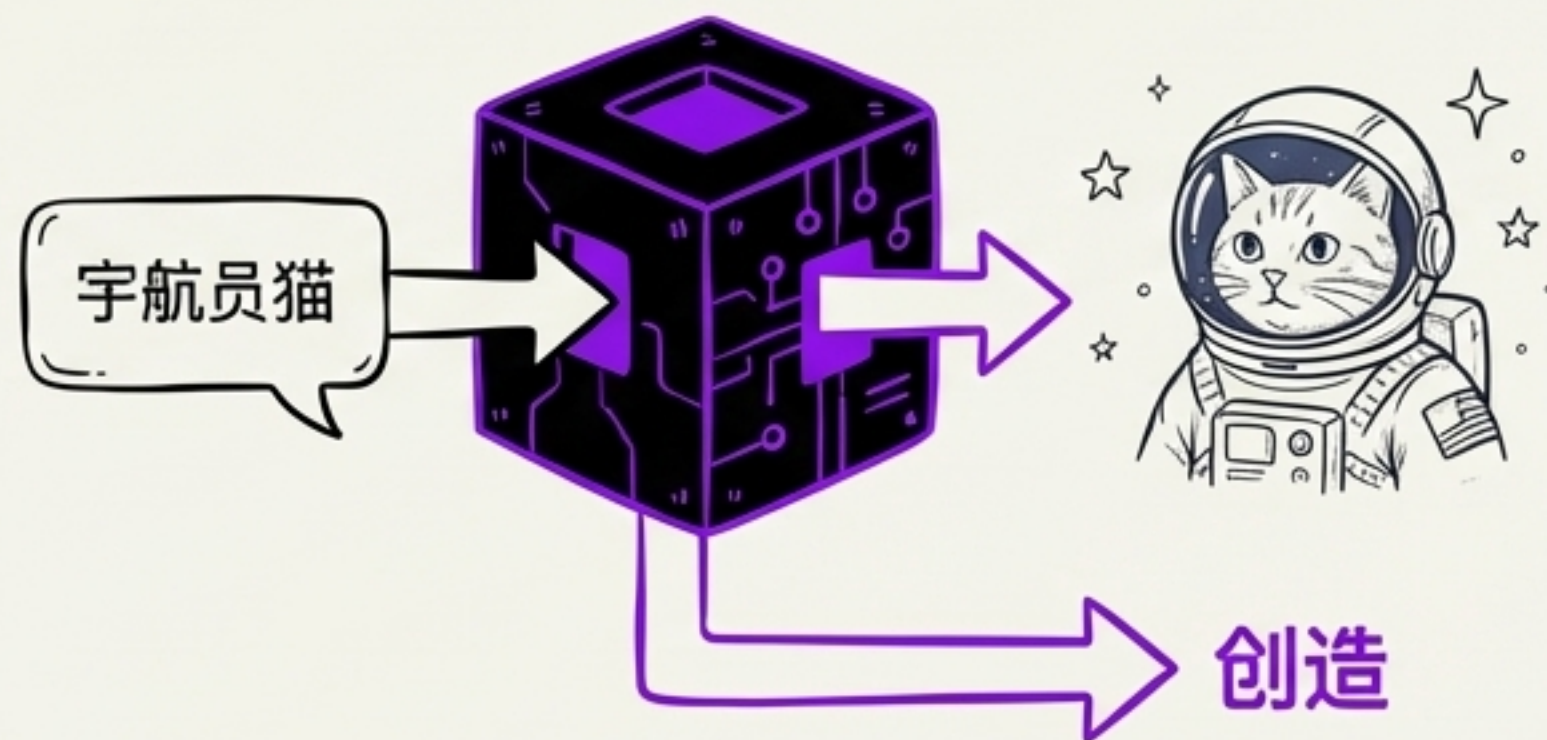
传统AI



传统AI（分析型AI）：

- **任务：**识别、分类、判断。
- **本质：**做“判断题”，例如判断邮件是否为垃圾邮件。

生成式AI

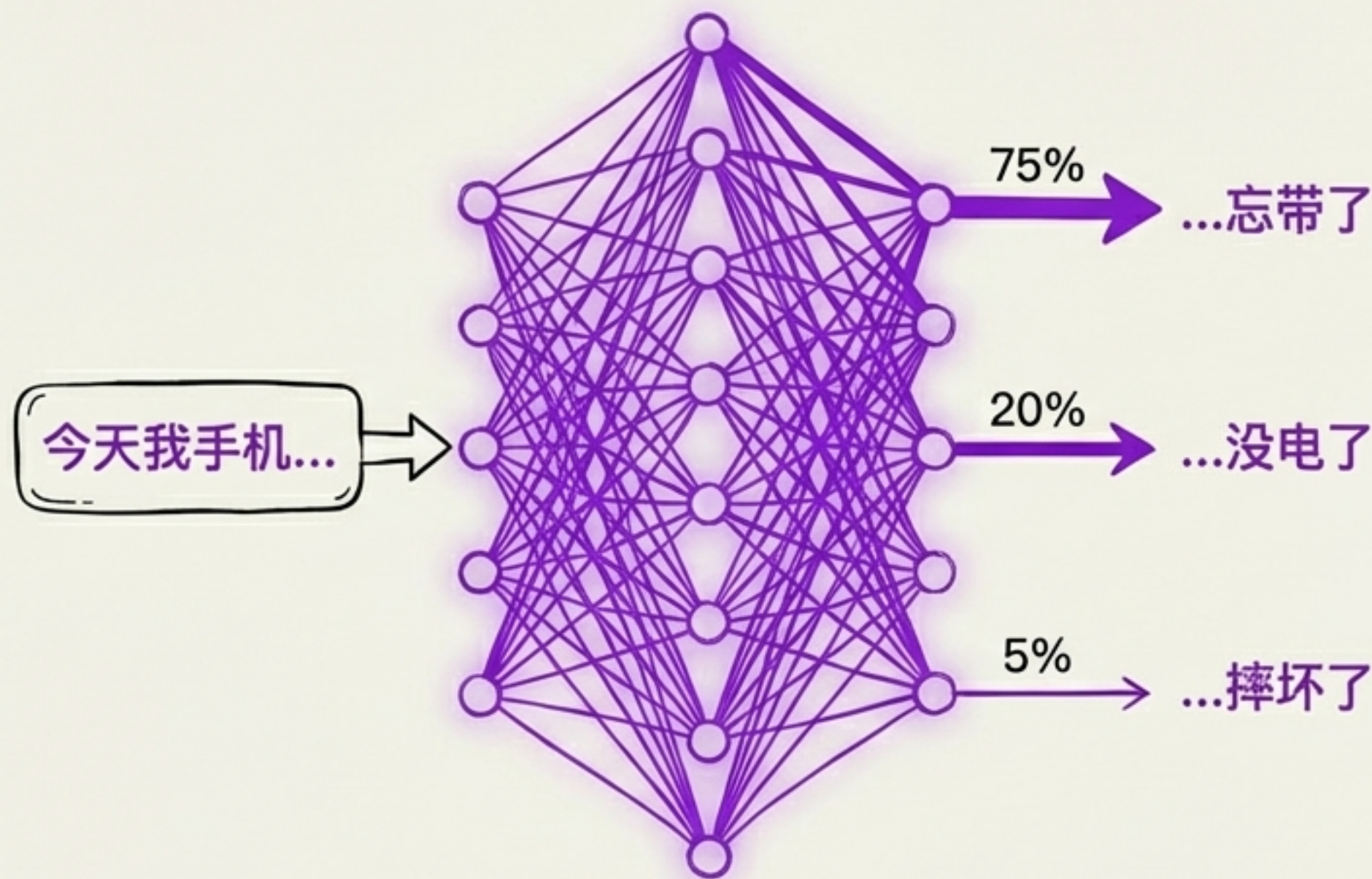


生成式AI：

- **任务：**创造全新的、不存在的内容。
- **本质：**做“创作题”，核心能力是**无中生有**。
- **精髓：**不是复制粘贴，而是在理解数据规律的基础上进行创造。

深入引擎：大语言模型（LLM）

- **全称：**Large Language Model（大语言模型）。
- **本质：**生成式AI在语言文字领域的“专科生”。
- **核心能力：**玩一场高级的“文字接龙”或“猜词游戏”。基于海量文本数据的学习，预测给定上文后，最可能出现的下文。
- **应用核心：**所有主流聊天机器人（如ChatGPT）的核心都是LLM。



概念五：微调 (Fine-tuning)

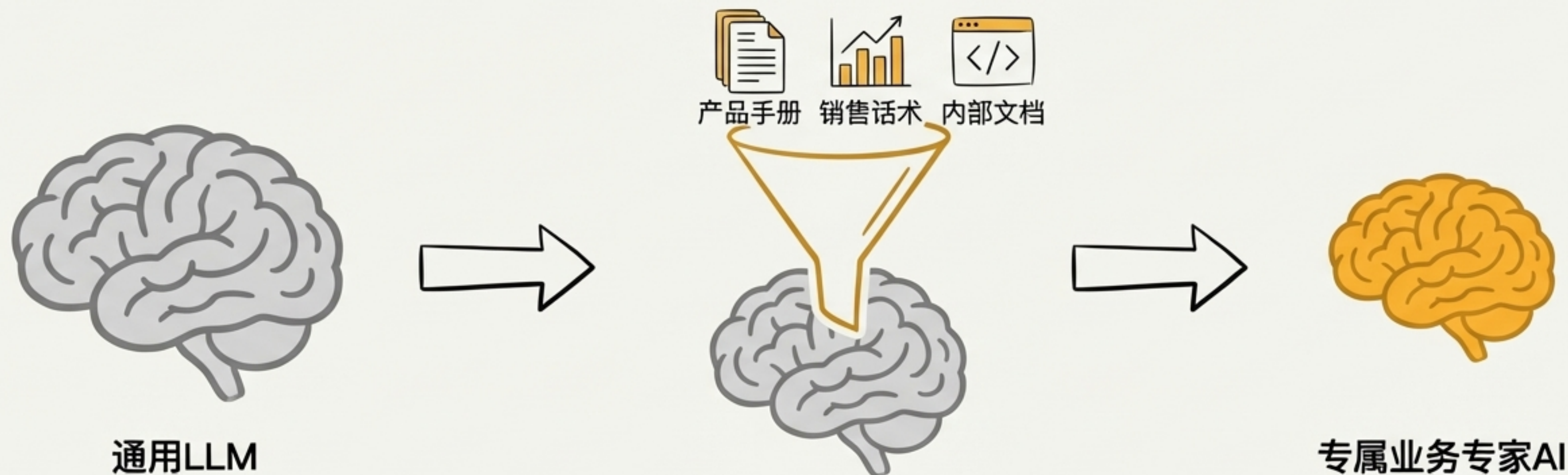
– 通用模型的困境

- 核心问题：“懂得多，但不懂我”。
- 通用模型的通病：知识来源于公开互联网，无法理解特定企业或行业的内部术语、流程和红线。
- 问题表现：
 - 你问它如何改进产品销售，它会给你一段毫无破绽的宏观经济分析，但对你的具体产品、客户、销售话术一个字都没提。
- 回答正确但空泛，无法提供可直接执行的业务建议。



微调的过程：给顶尖学霸做“岗前培训”

- 核心思想：在强大的通用大模型基础上，用特定领域的高质量数据进行额外训练。
- 过程类比：
 - 喂数据：提供产品手册、优秀案例、内部知识库。
 - 模仿学习：学习优秀员工的表达风格和处理方式。
 - 反馈迭代：不断根据实际表现进行调整优化。
- 最终效果：AI的回答不再空泛，而是带着公司的“语气、风格和灵魂”。

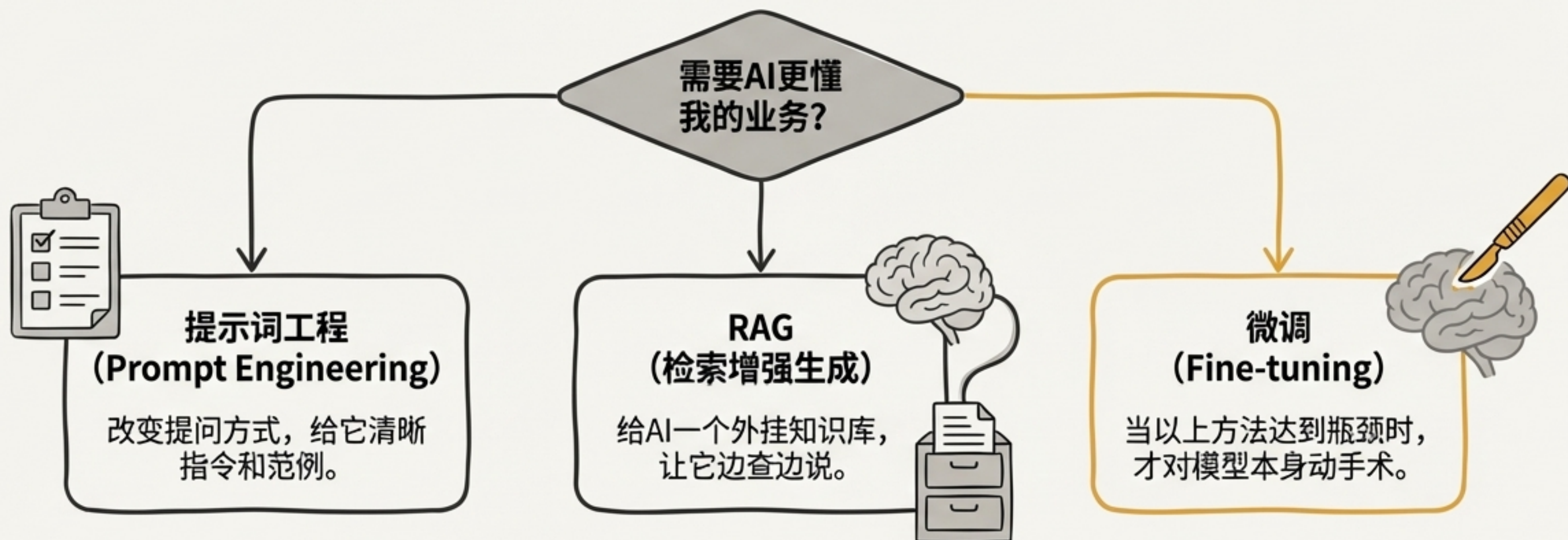


何时需要“动手术”？更轻量级的定制方案

优先方案：在大多数场景下，提示词工程和RAG这两种“零训练”方法能解决80%的需求，成本低、见效快。

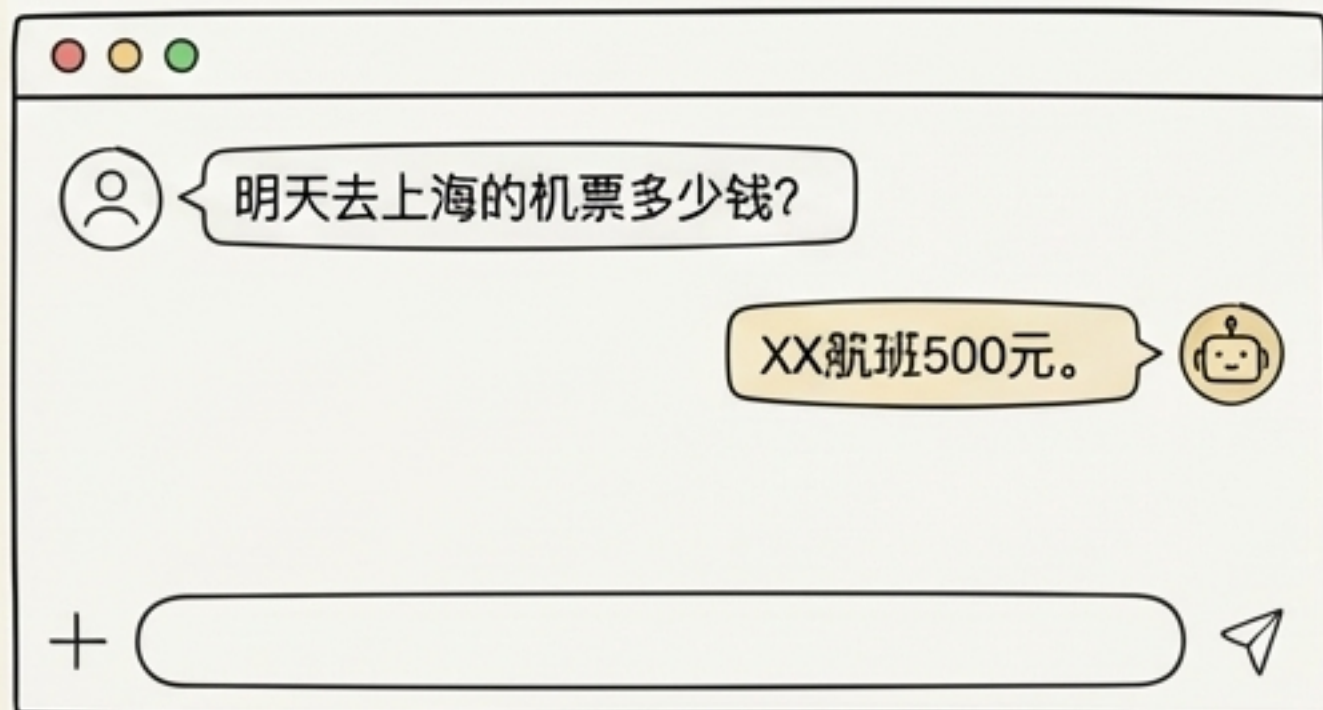
启动微调的信号：

1. **提示词过长：**指令变得异常复杂，效果反而下降。
2. **RAG召回不准：**知识库太大太杂，模型找不到正确答案。
3. **核心指标瓶颈：**准确率、转化率等指标卡在某个点上不去。



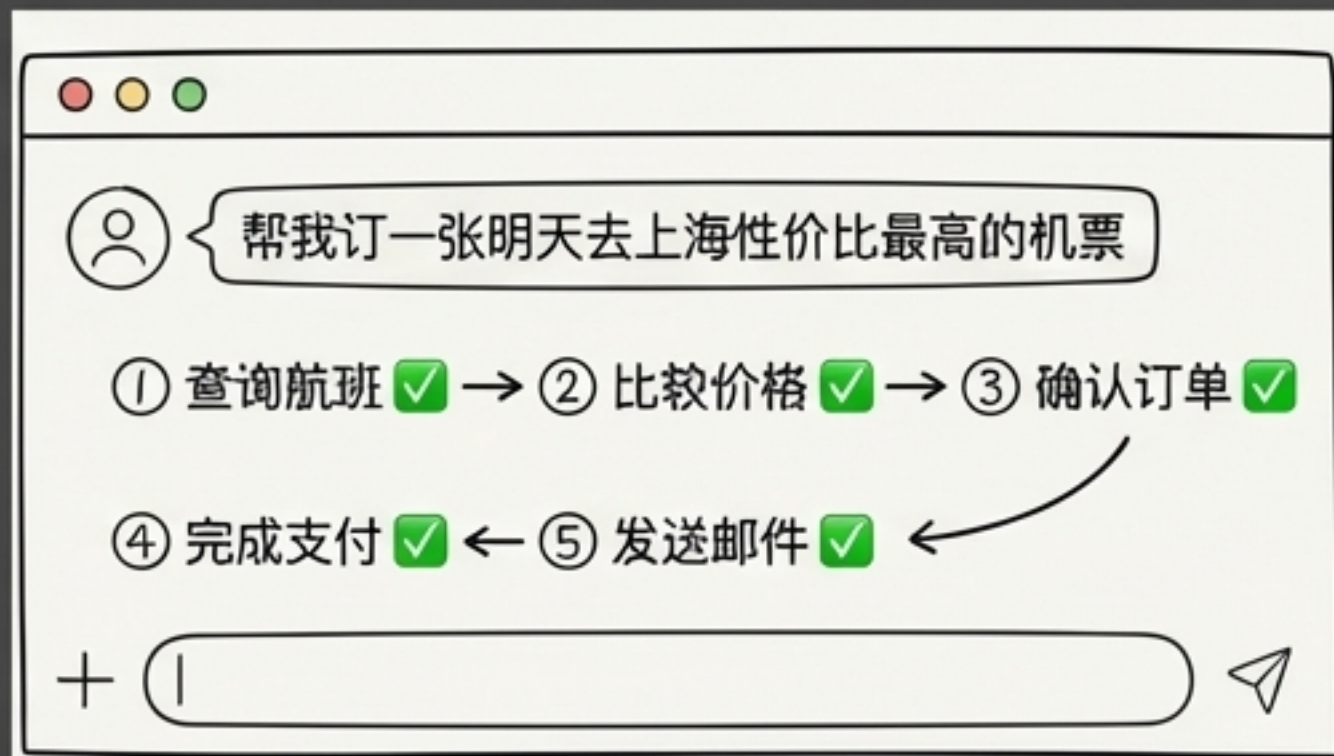
概念六：AI Agent - 从“会说”升级到“会干”

聊天机器人



传统AI：是一个“信息搬运工”，只动嘴不动手。

AI Agent



AI Agent：是一个“智能办事员”，不仅能回答，更能主动执行并完成整个任务闭环。

核心区别：

- 被动响应 vs. 主动行动
- 信息输出 vs. 任务闭环

Agent的工作原理：思考与行动的闭环

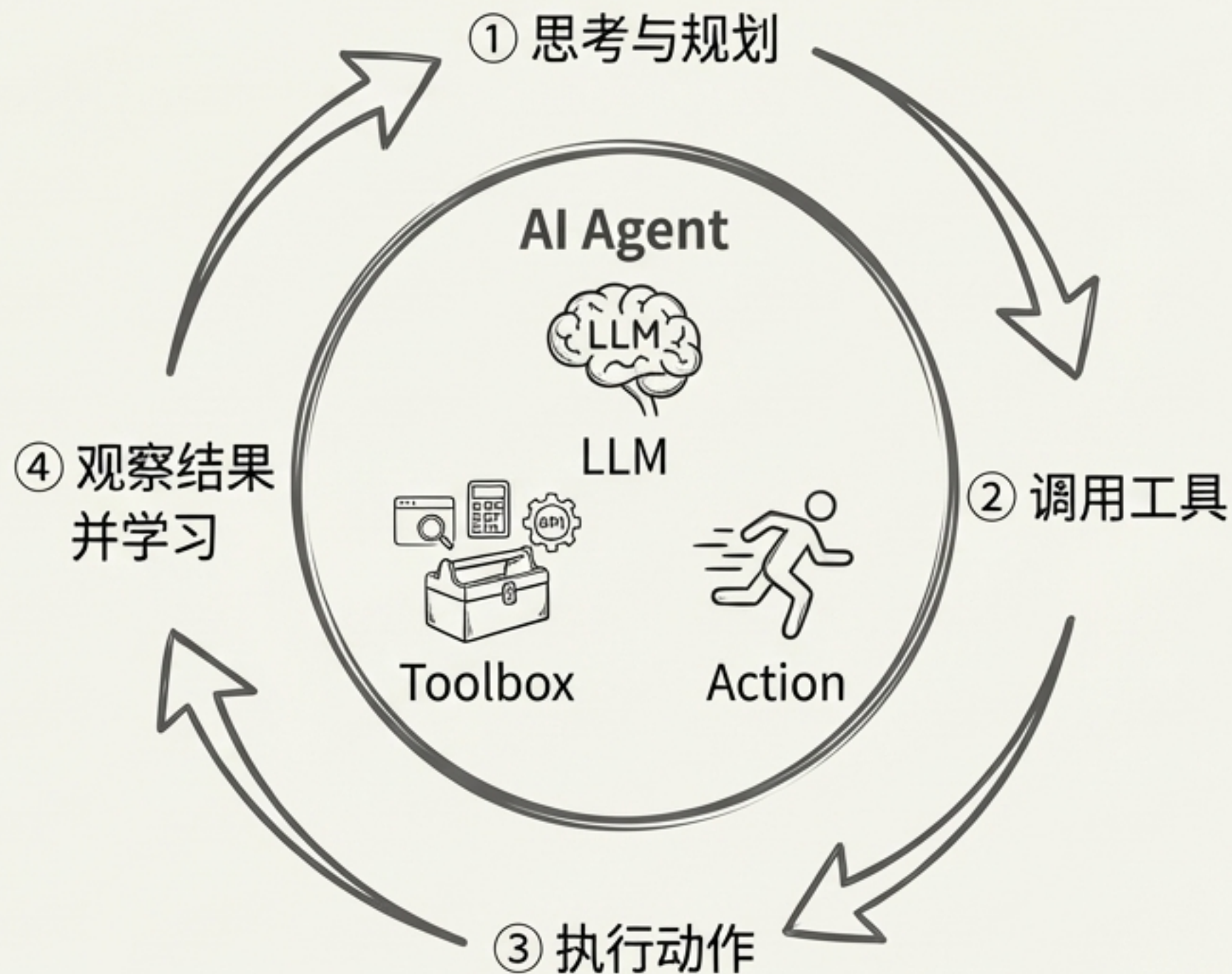
核心公式：

AI Agent = LLM大模型（大脑）+ 工具（Toolbox）+ 行动能力（Action）

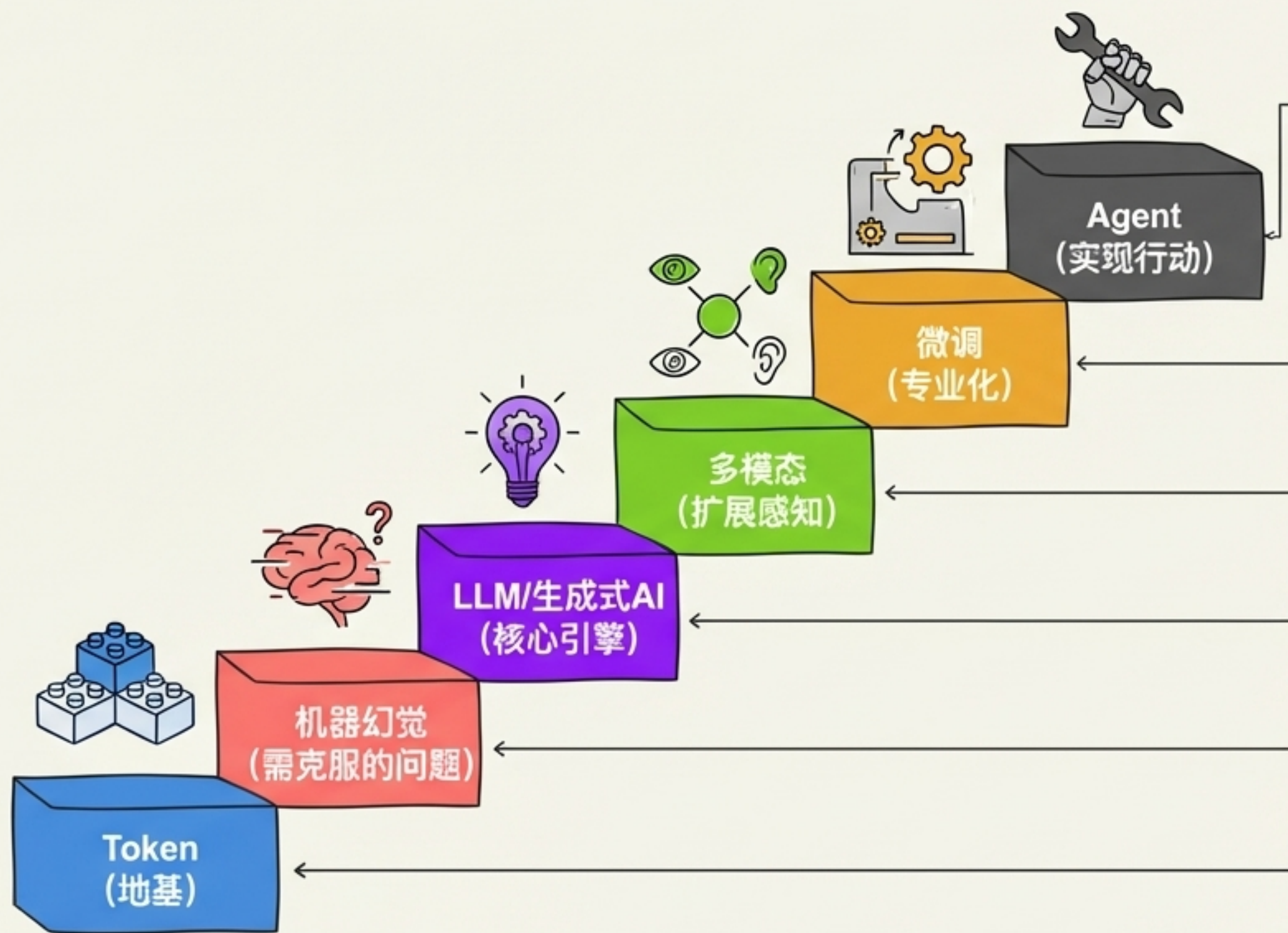
三大关键能力：

- **自主规划（Planning）**：将复杂任务拆解成可执行的步骤。
- **工具调用（Tool Usage）**：能调用浏览器、API、计算器等工具来获取信息或执行操作。
- **记忆与反思（Memory & Reflection）**：记住任务上下文，并能根据执行结果进行纠错和调整。

未来之路：Agent被广泛认为是通往通用人工智能（AGI）的必经之路。



总结：构建现代AI能力大厦的六大阶梯



- **Token**: 是AI的语言单位，决定了它的“记忆”长度。
- **幻觉**: 是AI概率模型的“副作用”，而非故意撒谎。
- **微调**: 是将“通用”模型训练成“专用”专家的关键步骤。
- **多模态**: 让AI超越文本，拥有了看、听、说的“感官”。
- **生成式AI/LLM**: 是AI的“创造力引擎”，核心是高级的模式学习与续写。
- **Agent**: 是AI的未来形态，从“信息工具”进化为“数字劳动力”。

这一切，才刚刚开始。